LUYỆN TẬP CHUNG

PHẦN I. TÓM TẮT LÍ THUYẾT

1. Lý thuyết

1. Phương trình tích

*** Định nghĩa:** Phương trình tích là phương trình có dạng $(ax+b)(cx+d)=0$.

*** Cách giải:** Muốn giải phương trình $(ax+b)(cx+d)=0$, ta giải hai phương trình $ax+b=0$ và $cx+d=0$, rồi lấy tất cả các nghiệm của chúng.

2. Phương trình chứa ẩn ở mẫu

Cách giải:

Bước 1: Tìm điều kiện xác định của phương trình.

Bước 2: Quy đồng mẫu chung cho cả hai vế của phương trình rồi khử mẫu.

Bước 3: Giải phương trình vừa tìm được.

Bước 4: Kết luận nghiệm: Trong các giá trị của ẩn tìm được ở Bước 3, các giá trị thỏa mãn điều kiện xác định chính là nghiệm của phương trình đã cho.

3. Bất đẳng thức

**** Định nghĩa***: Bất đẳng thức là hệ thức có dạng $a>b$ (hoặc $a<b; a\ge b; a\le b$); trong đó a và b lần lượt được gọi là vế trái và vế phải của bất đẳng thức.

a) Liên hệ giữa thứ tự và phép cộng

Khi ta cộng vào hai vế của một bất đẳng thức với cùng một số thực, ta được bất đẳng thức mới cùng chiều với bất đẳng thức đã cho. Cụ thể, với ba số a,b và c, ta có:

+ Nếu $a>b$ thì $a+c>b+c$.

+ Nếu $a<b$ thì $a+c<b+c$.

+ Nếu $a\geqslant b$ thì $a+c\geqslant b+c$.

+ Nếu $a\leqslant b$ thì $a+c\leqslant b+c$.

b) Liên hệ giữa thứ tự và phép nhân với số dương

- Khi nhân cả hai vế của một bất đẳng thức với cùng một số dương, ta được một bất đẳng thức mới cùng chiều với bất đẳng thức đã cho.
- Với ba số dương a,b,c, ta có:

+ Nếu $a>b$ thì $ac>bc$.

+ Nếu $a<b$ thì $ac<bc$.

+ Nếu $a\geqslant b$ thì $ac\geqslant bc$.

+ Nếu $a\leqslant b$ thì $ac\leqslant bc$.

c) Liên hệ giữa thứ tự và phép nhân với số âm

- Khi nhân cả hai vế của một bất đẳng thức với cùng một số âm, ta được một bất đẳng thức mới ngược chiều với bất đẳng thức đã cho.

TOP GIÁO DỤC
LỚP TOÁN THẦY LỘC

- Với ba số dương a,b,c, ta có:

+ Nếu $a>b$ thì $ac<bc$.

+ Nếu $a<b$ thì $ac>bc$.

+ Nếu $a\geqslant b$ thì $ac\leq bc$.

+ Nếu $a\leqslant b$ thì $ac\geq bc$.

- Tính chất bắc cầu:

+ Nếu $a>b$ và $b>c$ thì $a>c$.

+ Nếu $a<b$ và $b<c$ thì $a<c$.

+ Nếu $a\geq b$ và $b\geq c$ thì $a\geq c$.

+ Nếu $a\leq b$ và $b\leq c$ thì $a\leq c$.

PHẦN II. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM CHỌN 1 ĐÁP ÁN ĐÚNG

II. Các dạng bài tập

Dạng 1: Củng cố kiến thức phần "Giải phương trình tích có dạng $(ax+b)(cx+d)=0$"

Phương pháp giải:

Phương trình: $(ax+b)(cx+d)=0$

$ax+b=0$ hoặc $cx+d=0$.

*** Mức nhận biết (4 CÂU)**

Câu 1. <NB> Phương trình nào sau đây có dạng phương trình tích?

A. $2x(x-3)=0$. **B.** $2x(x-3)=1$. **C.** $2x+(x-3)=0$. **D.** $2x-(x-3)=1$.

Câu 2. <NB> Muốn tìm nghiệm của phương trình $x(2x+8)=0$ ta giải mấy phương trình?

A. 4. **B.** 3. **C.** 2. **D.** 1.

Câu 3. <NB> Phương trình nào sau đây **không** phải là phương trình tích?

A. $3x(x-5)(4x+2)=0$. **B.** $3x=x+5$.

C. $(x+1)(x+5)=0$. **D.** $(3x+4)(2x-5)=0$.

Câu 4. <NB> Để giải phương trình $(4x+2)\cdot(-7x)=0$ ta cần giải những phương trình nào?

A. $4x-2=0$; $7x=0$. **B.** $-7x=0$; $4x+2=0$.

C. $4x=2$; $-7x=0$. **D.** $4x+2=0$; $7x=7$.

*** Mức thông hiểu (3 CÂU)**

Câu 5. <TH> Phương trình $(3x-2)(4x+5)=0$ có nghiệm là

A. $x=3$; $x=5$. **B.** $x=\frac{2}{3}$; $x=\frac{5}{4}$. **C.** $x=\frac{2}{3}$; $x=5$. **D.** $x=\frac{2}{3}$; $x=\frac{-5}{4}$.

Câu 6. <TH> Phương trình $(2x-7)(x-5)(5x+1)=0$ có bao nhiêu nghiệm?

A. 1. **B.** 2. **C.** 3. **D.** 4.

Câu 7. <TH> Nghiệm của phương trình $(x-3)(x+2)=0$ là

A. $x=3;x=-2$. **B.** $x=-3;x=2$. **C.** $x=3;x=2$. **D.** $x=-3;x=-2$.

*** Mức VẬN DỤNG (2 CÂU)**

Câu 8. <VD> Phương trình $x^2-x=-2x+2$ có nghiệm là

A. $x=1;x=2$. **B.** $x=-2;x=1$. **C.** $x=-1;x=2$. **D.** $x=-1;x=-2$.

Câu 9. <VD> Phương trình $x^2-5x+6=0$ có nghiệm là

A. $x=2;x=3$. **B.** $x=-2;x=3$. **C.** $x=5;x=6$. **D.** $x=-2;x=3$.

*** Mức VẬN DỤNG CAO (1 CÂU)**

Câu 10. <VDC> Phương trình $(3x-1)(x^2+2)=(3x-1)(7x-10)$ đưa được về dạng phương trình tích là

A. $(3x-1)(x-3)(x+4)=0$. **B.** $(x-1)(3x-3)(x-4)=0$.

C. $(3x-1)(x-3)(x-4)=0$. **D.** $(3x-1)(x+3)(x-4)=0$.

Dạng 2: Củng cố kiến thức phần "Giải được phương trình chứa ẩn ở mẫu quy về phương trình bậc nhất"

Phương pháp giải:

*** Cách giải phương trình chứa ẩn ở mẫu:**

Bước 1: Tìm điều kiện xác định của phương trình.

Bước 2: Quy đồng mẫu chung cho cả hai vế của phương trình rồi khử mẫu.

Bước 3: Giải phương trình vừa tìm được.

Bước 4: Kết luận nghiệm: Trong các giá trị của ẩn tìm được ở Bước 3, các giá trị thỏa mãn điều kiện xác định chính là nghiệm của phương trình đã cho.

*** Mức nhận biết (4 CÂU)**

Câu 1. <NB> Phương trình nào sau đây là phương trình chứa ẩn ở mẫu?

A. $\frac{1}{x}+3=0$. **B.** $\frac{x-1}{3}+\frac{x}{2}=0$.

C. $3-x=2x$. **D.** $(2x-1)(x+3)=0$

TOP GIÁO DỤC
LỚP TOÁN THẦY LỘC

Câu 2. <NB> Điều kiện xác định của phương trình: $\frac{2}{x}-4=0$ là

A. $x\neq 4$. **B.** $x\neq 0$. **C.** $x\neq 2$. **D.** $x\neq -4$.

Câu 3. <NB Phương trình nào sau đây **không phải** là phương trình chứa ẩn ở mẫu?

A. $\frac{8}{x-1}=\frac{3}{x+1}$. **B.** $\frac{x}{2}+1=\frac{1}{x}$. **C.** $\frac{x-1}{x}=\frac{x+2}{x+1}$. **D.** $\frac{x(x-1)}{5}=0$.

Câu 4. <NB> Phương trình $\frac{1}{x}+\frac{2}{x-1}=0$ xác định khi

A. $x\neq 0;x\neq -1$. **B.** $x\neq 1;x\neq 2$. **C.** $x\neq 0;x\neq 2$. **D.** $x\neq 0;x\neq 1$.

*** Mức thông hiểu (3 CÂU)**

Câu 5. <TH> Mẫu thức chung của phương trình: $\frac{2}{x}=\frac{3}{x+1}$ là

A. $x+1$. **B.** x. **C.** $x(x+1)$. **D.** $x(x-1)$.

Câu 6. <TH> Quy đồng mẫu chung cho cả hai vế của phương trình $\frac{1}{x}-\frac{3}{x-2}=0$ ta nhận được phương trình nào sau đây:

A. $\frac{x(x-2)}{x(x-2)}-\frac{3x}{x(x-2)}=0$.

B. $\frac{x-2}{x(x-2)}-\frac{3x}{x(x-2)}=0$.

C. $\frac{x-2}{x(x-2)}-\frac{3}{x(x-2)}=0$.

D. $\frac{x-2}{x(x-2)}-\frac{x}{x(x-2)}=0$.

Câu 7. <TH> Phương trình $\frac{4}{x}=\frac{3}{x-1}$ có nghiệm là

A. $x=1$ **B.** $x=2$ **C.** $x=3$ **D.** $x=4$

*** Mức VẬN DỤNG (2 CÂU)**

Câu 8. <VD> Phương trình $5+\frac{96}{x^2-16}=\frac{2x-1}{x+4}-\frac{3x-1}{4-x}$ có nghiệm là

A. $x=-8$. **B.** $x=8$. **C.** $x=6$. **D.** $x=-6$.

Câu 9. <VD> Nghiệm phương trình $\frac{1}{x-2}-\frac{2}{x+1}=\frac{3}{(x+1)(x-2)}$ là

A. Vô nghiệm. **B.** $x=-2$. **C.** $x=2$. **D.** $x=-8$.

*** Mức VẬN DỤNG CAO (1 CÂU)**

Câu 10. <VDC> Cho phương trình $\frac{x+m}{x+3}+\frac{x-3}{x-1}=2$. Với giá trị nào của m thì phương trình có nghiệm $x=2$.

A. $m=13$. **B.** $m=15$. **C.** $m=12$. **D.** $m=-13$.

Dạng 3: Củng cố kiến thức phần "Liên hệ được bất đẳng thức giữa thứ tự và phép cộng và phép nhân"

Phương pháp giải:

a) Liên hệ giữa thứ tự và phép cộng

Khi ta cộng vào hai vế của một bất đẳng thức với cùng một số thực, ta được bất đẳng thức mới cùng chiều với bất đẳng thức đã cho. Cụ thể, với ba số a,b và c, ta có:

+ *Nếu* $a>b$ *thì* $a+c>b+c$.

+ *Nếu* $a<b$ *thì* $a+c<b+c$.

+ *Nếu* $a\geqslant b$ *thì* $a+c\geqslant b+c$.

+ *Nếu* $a\leqslant b$ *thì* $a+c\leqslant b+c$.

b) Liên hệ giữa thứ tự và phép nhân với số dương

* Khi nhân cả hai vế của một bất đẳng thức với cùng một số dương, ta được một bất đẳng thức mới cùng chiều với bất đẳng thức đã cho.

* Với ba số dương a,b,c, ta có:

+ Nếu $a>b$ thì $ac>bc$.

+ Nếu $a<b$ thì $ac<bc$.

+ Nếu $a\geqslant b$ thì $ac\geqslant bc$.

+ Nếu $a\leqslant b$ thì $ac\leqslant bc$.

c) Liên hệ giữa thứ tự và phép nhân với số âm

TOP GIÁO DỤC
LỚP TOÁN THẦY LỘC

* Khi nhân cả hai vế của một bất đẳng thức với cùng một số âm, ta được một bất đẳng thức mới ngược chiều với bất đẳng thức đã cho.

* Với ba số dương a,b,c, ta có:

+ Nếu $a>b$ thì $ac<bc$.

+ Nếu $a<b$ thì $ac>bc$.

+ Nếu $a\geqslant b$ thì $ac\leq bc$.

+ Nếu $a\leqslant b$ thì $ac\geq bc$.

* Tính chất bắc cầu:

+ Nếu $a>b$ và $b>c$ thì $a>c$.

+ Nếu $a<b$ và $b<c$ thì $a<c$.

+ Nếu $a\geq b$ và $b\geq c$ thì $a\geq c$.

+ Nếu $a\leq b$ và $b\leq c$ thì $a\leq c$.

*** Mức nhận biết (4 CÂU)**

Câu 1. <NB> Em hãy chọn khẳng định nào **sai** trong các khẳng định sau:

A. $3+2>8$.

B. $3\cdot\frac{1}{3}>0$.

C. $(-1)+3\leq 5-(-1)$.

D. $(-1)\cdot(-5)\geq 5-4$.

Câu 2. <NB> Em hãy chọn khẳng định nào đúng trong các khẳng định sau:

A. $-6>-4+(-2)$.

B. $(-5)+1\geq 4-(-2)$.

C. $(-4)\cdot\frac{1}{4}<0$.

D. $2+(-5)\geq 2+(-4)$.

Câu 3. <NB> Cho $m\geq n$, khẳng định nào **sai** trong các khẳng định sau:

A. $\frac{1}{2}m\geq\frac{1}{2}n$.

B. $-2m\leq -2n$.

C. $-m\geq -n$.

D. $2m\geq 2n$.

TOP GIÁO DỤC
LỚP TOÁN THẦY LỘC

Câu 4. <NB> Cho $a+2024<b+2024$, khẳng định nào đúng trong các khẳng định sau:

A. $a>b$.

B. $a\geq b$.

C. $a\leq b$.

D. $a<b$.

*** Mức thông hiểu (3 CÂU)**

Câu 5. <TH> Cho $a>b$, khẳng định nào sau đây là đúng?

A. $2a<2b$.

B. $-2a>-2b$.

C. $-2a\leq -2b$.

D. $2a>2b$.

Câu 6. <TH> Cho số m tùy ý, khẳng định nào sau đây là đúng?

A. $m+2023>m+2024$.

B. $m-2024>m-2023$.

C. $m+2024>m+2023$.

D. $2024-m<2023-m$.

Câu 7. <TH> Cho $m<n$, khẳng định nào sau đây là đúng?

A. $3m>3n$.

B. $m-1<n-1$.

C. $m+\frac{1}{2}>n+\frac{1}{2}$.

D. $-2m<-2n$.

*** Mức VẬN DỤNG (2 CÂU)**

Câu 8. <VD> Cho $a<b$, bất đẳng thức nào sau đây là đúng?

A. $-2a+2024<-2b+2024$.

B. $-2a+2024>-2b+2024$.

C. $2a-2024>2b-2024$.

D. $-2a-2024<-2b-2024$.

Câu 9. <VD> Cho $m\ge n$, bất đẳng thức nào sau đây là **sai**?

A. $-5m+\frac{1}{2}\ge -5n+\frac{1}{2}$.

B. $-5m+\frac{1}{2}\le -5n+\frac{1}{2}$.

C. $5m+\frac{1}{2}\ge 5n+\frac{1}{2}$.

D. $-5m-\frac{1}{2}\le -5n-\frac{1}{2}$.

*** Mức VẬN DỤNG CAO (1 CÂU)**

Câu 10. <VDC> Bạn Mai có không quá 80000 đồng gồm 30 tờ tiền với mệnh giá lần lượt là 2000 đồng và 5000 đồng. Hỏi bạn Mai có bao nhiêu tờ loại 5000 đồng?

A. Không quá 7 tờ. **B.** Không quá 8 tờ. **C.** Không quá 6 tờ. **D.** Không quá 9 tờ.

PHẦN III. CÂU TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN

Câu 1. <VD> Nghiệm của phương trình $2x(x+1)=x^2-1$ là.....

Câu 2. <VDC> Tích các nghiệm của phương trình $x^3-3x^2-x+3=0$ là.....

Câu 3. <VD> Số nghiệm của phương trình $(x^2+9)(x-1)=(x^2+9)(x+3)$ là.....

Câu 4. <VD> Nghiệm của phương trình $\frac{3}{1-4x}=\frac{2}{4x+1}-\frac{8+6x}{16x^2-1}$ là.....

Câu 5. <VDC> Phương trình $\frac{2x+m}{2-x}+\frac{2x-m}{2+x}=\frac{4}{4-x^2}$ có nghiệm $x=1$ thì giá trị m bằng.....

Câu 6. <VD> Nghiệm của phương trình $\frac{x-1}{x-2}-\frac{5}{x^2-4}=\frac{12}{x^2-4}+1$ là.....

Câu 7. <VD> Cho bất đẳng thức $2a-2024\le -2024$, Khi đó giá trị lớn nhất của a là.....

Câu 8. <VDC> Quãng đường A đến B dài không quá 120 km. Một xe máy đi từ A đến B với vận tốc 60 km/h. Đi được nửa giờ thì gặp đường xấu nên xe máy chỉ đi với vận tốc 40 km/h. Thời gian xe máy đi trên đoạn đường xấu là .....

Câu 9. <VD> Cho bất đẳng thức $2025-4m\le 2025$, Khi đó giá trị nhỏ nhất của m là.....

PHẦN IV. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI

Bài 1: Điền **Đ** (Đúng), **S** (Sai) cho các phát biểu về phương trình $8x(3x-5)=6(3x-5)$

a) Phương trình có hai nghiệm trái dấu.

b) Phương trình có hai nghiệm dương.

c) Phương trình có hai nghiệm cùng âm.

d) Phương trình có một nghiệm duy nhất.

Bài 2: Cho phương trình $x^2-8x+16=0$. Điền (**Đ**) cho câu trả lời đúng, (**S**) cho câu trả lời sai.

a) Phương trình vô nghiệm.

b) Phương trình có một nghiệm âm.

c) Phương trình một nghiệm dương.

d) Phương trình có 2 nghiệm phân biệt.

Bài 3: Điền **Đ** (Đúng), **S** (Sai) cho các phát biểu về phương trình $\frac{x+2}{x-m}+\frac{x+m}{x-2}=2$

TOP GIÁO DỤC
LỚP TOÁN THẦY LỘC

a) Khi $m=1$ thì phương trình có nghiệm là $x=\frac{3}{2}$.

b) Phương trình có một nghiệm dương khi $m=0$.

c) Phương trình có một nghiệm âm khi $m=-1$.

d) Khi phương trình có nghiệm là $x=0$ thì giá trị $m=-2$

Bài 4: Cho phương trình $\frac{3}{1-4x}=\frac{2}{4x+1}-\frac{8+6x}{16x^2-1}$. Điền (**Đ**) cho câu trả lời đúng, (**S**) cho câu trả lời sai.

a) Phương trình đã cho là phương trình chứa ẩn ở mẫu.

b) Điều kiện xác định của phương trình là $x\neq\frac{1}{4};x\neq-\frac{1}{4}$

c) Phương trình có hai nghiệm dương.

d) Phương trình có một nghiệm duy nhất là $x=\frac{1}{2}$.

Bài 5: Điền (**Đ**) cho câu trả lời đúng, (**S**) cho câu trả lời sai cho các phát biểu sau:

a) Tổng của -1 và 5 nhỏ hơn hoặc bằng 2.

b) Hiệu của 8 và 2 nhỏ hơn 12.

c) Tích của 3 và -2 lớn hơn hoặc bằng 9.

d) Thương của -6 và 4 lớn hơn 1.

Bài 6: Điền (**Đ**) cho câu trả lời đúng, (**S**) cho câu trả lời sai cho các khẳng định sau:

a) $(-2)\cdot 4<(-2)\cdot 3$

b) $5\cdot(-3)\geq 3\cdot(-3)$

c) $(-2)\cdot(-4)>2\cdot(-4)$

d) $4\cdot(-2)+5\geq 3\cdot 4-21$

TOP GIAO DUC
LỚP TOÁN THẦY LỘC